

Riemann 假设和量子系统的能级

Erica Klarreich

数学家至今都没有发现素数序列中的一些规则，我们有理由相信它是一个人类智慧尚未洞悉的奥秘。

—— L. Euler

从现在开始，解决数学中最伟大的问题，你将得到荣誉和财富。

—— Erica Klarreich

当 G. H. Hardy 面对斯堪的纳维亚和英格兰之间那条波涛汹涌的海峡时，他想出了一个不可思议的安全渡海的方法。他草草地写了一张邮政明信片给一个朋友，上面写着：“我已经证明了黎曼假设 (Riemann hypothesis).” Hardy 想，上帝是不会让他遇上海难的，因为人们将祝贺他解决了数学中最著名的难题。那次旅行最终平安无事。

可是将近一个世纪以后，黎曼假设仍然没有解决。它的魅力无与伦比，因为它是打开素数这一神秘王国的钥匙，而在很大程度上素数为数学打了基础。现在，不管任何人，只要能证明这个假设，他得到的将不仅仅是惠及后世的荣耀，还将获得一笔数目相当可观的奖金：100 万美元。这是 2000 年 4 月由设在美国马萨诸塞州坎布里奇的 Clay 数学研究所宣布的。

有迹象显示，这个大奖也许不久将被人认领，而且，最有希望获得成功的方法不是来自于纯数学，而是物理学。研究者已经发现，在黎曼假设和物理世界之间存在着一种

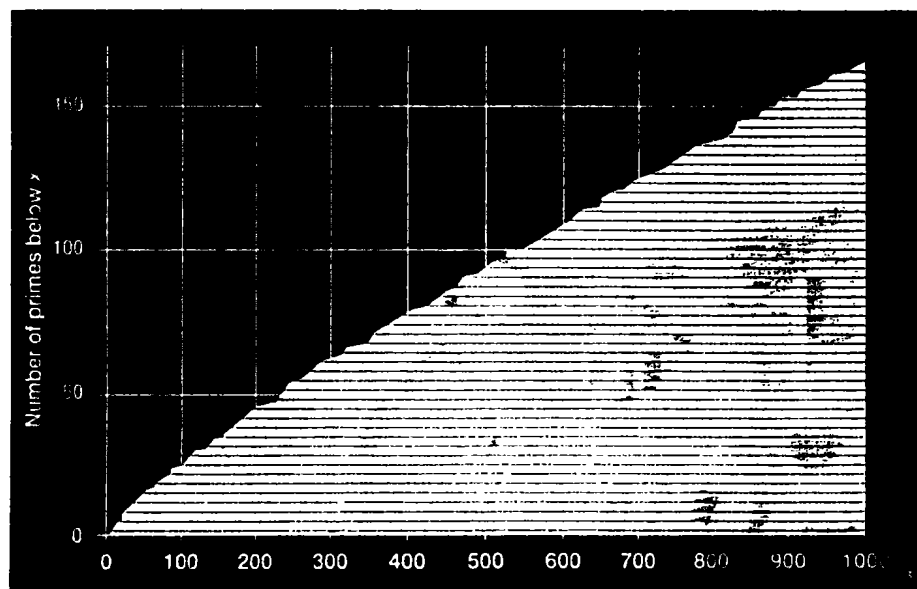


图 1 小于一个给定数的素数个数

原题: Prime Time. 译自: New Scientist, Vol.168 (2000), No.2264, p.32-36.

深刻的联系. 这种联系不仅能证明这个假设, 还可以揭示出深奥的有关原子、分子的性状甚或有关音乐厅的状态的一些东西. 一位数学家沿着这条思路进入了一个神奇的领域, 他在这无穷维而杂乱扭曲的空间里找寻解决的方法.

虽然初看之下, 素数显得如此简单, 它们只是诸如 2, 3, 5 和 7 之类只能被 1 和自身整除的数 (不过 1 并不是素数). 但它们却是构成整数系统的原子, 因为任何一个非素数 (1 不计在内 —— 校注) 都是由素数相乘而得的. 可惜的是, 没有一份素数的周期表 —— 它们根本不可预测, 发现新的素数大多数时候都要反复验证.

19 世纪, 数学家在杂乱中发现了一点规律. 虽然单个的素数可以任意出现, 但它们的分布状态会遵循一个趋势. 象扔硬币一样, 结果虽不可预料, 但在多次投掷以后我们却可以大致估计出现正反面次数会各占一半. 当数字越大, 出现素数 (的比率 —— 校注) 就会越少 (参见图 1), 数学家认为这种减少的趋势是可以预见的. 在一个给定的正整数 x 之内, 素数出现的比率约为 $1/\ln(x)$, 这里 $\ln(x)$ 是 x 的自然对数. 由此可以知道, 不超过 100 亿的正整数中大约有 4% 的数是素数.

有如此发现也算是不小的收获. 但这“大约”却还很模糊. 数本应是纯逻辑的产物, 而且要肯定能在一种精确和规则的方法中运算. 所以数学家至少应该了解素数到底偏离分布范围多远.

Georg Riemann 发现了一条重要线索. 1859 年, 他指出素数的秘密藏在称为 zeta 函数的某个东西里. zeta 函数是一个简单的函数, 通过它可以一种特别的方式把一个数变为另一个数, 譬如象“乘以 5”函数. 黎曼下决心研究清楚, 当用复数, 包括实部 (通常的数) 和所谓的虚部 (i 的倍数, i 为 -1 的平方根), 代进 zeta 函数中会发生什么事情. 这些复数可被形象地排列在一个以实数为水平轴、以虚数为垂直轴所构成的平面里.

黎曼发现, 当把某些复数代入 zeta 函数中, 得到的结果是 0. 而且他计算出的这几个零点落在平面里的一条垂直线上. 由此他推测, 除了少数一些熟知的情况 (即一些平凡的情形, 即 $-2, -4, -6, \dots$ —— 校注) 以外, 其它的无数个零点都将严格地落在这条直线 (即复平面中的直线: $\text{Re } s = 1/2$. —— 校注) 上 (见图 2).

这与素数有什么关系呢? 如果把小于一个给定数的素数个数画成图, 结果将得到一条有小摆动的光滑曲线 (参见图 1), 这些小摆动符合 $1/\ln(x)$ 规则, 并带有偏离.

按照英国布里斯托尔大学 (Bristol University) Michael Berry 的观点, 我们可以把这种

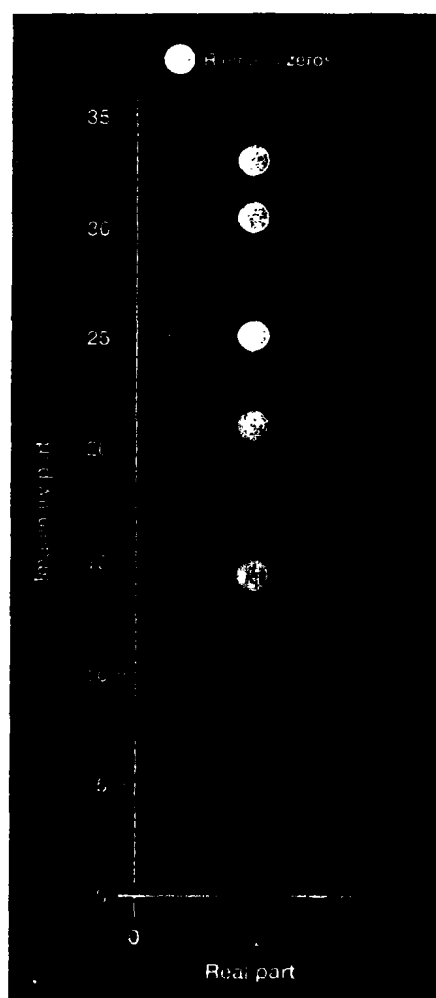


图 2 Riemann zeta 函数的非平凡零点

偏离模式看成波。就象声波一样，它是由许多频率组成的。“那么，（这里的）频率是什么呢？”Berry 说道，“频率就是黎曼零点。它们构成了素数这首乐曲中的和声。”

Berry 没有打比方。“我把几千个素数输进电脑试图演奏出一首乐曲，”他说，“但得到只是些令人毛骨悚然的不和谐音。也许真的需要输入成千上万亿个素数，但这要借助一台具有超强功能的机器才能做到。”

黎曼推算出，如果所有的零点都真的分布在某一条直线上，那么偏离 $1/\ln(x)$ 分布的素数的数量，等于扔出一把硬币后，除去相等数量的正反硬币以后所剩下的硬币的个数。这真是一个了不起的结论呀！素数并非不可预测，虽然单个素数的出现确实很任意，但遵循 $1/\ln(x)$ 的概率，这几乎就象扔硬币一样。因此进一步说，素数是能够被“驯服”的，因为我们可以象统计扔硬币那样对它们做出统计预测。

但愿黎曼的猜测是正确的。若这些零点不能形成一条直线，则素数就更没有规则可循了。普林斯顿高等研究院的 Enrico Bombieri 曾在 Clay 研究所的网页 (www.claymath.org/prize_problems/riemann.htm) 上说：“黎曼假设的失败，将对素数分布的研究形成严重打击。”而且，这一打击将影响深远。而“如果假设是正确的，那么...”几百个数论中的结论将成立。

这也是为什么一直以来数学家努力想要证明黎曼假设的原因。但是，我们怎么去证明这无穷无尽的零点呢？研究者已经利用超级计算机计算出了在 x 轴之上的前 1,500,000,001 个零点和几百万个位置更高的零点。到目前为止，它们都落在一条线上。倘若其中有一个零点不在这条线上，黎曼假设就将化为乌有。

这（目前的计算结果）很令人兴奋，可惜的是没有足够多的计算机用于这项工作。因为我们每时每刻都有更多的零点要验证。而且 AT&T 实验室的 Andrew Odlyzko——他曾经率先做过计算这些零点的努力——警告说：“在数论中有许多似是而非的猜想的例子，虽然它们有看似无可辩驳的数字证据支持，但结果还是错的。”

我们需要更深入的研究探讨。20 世纪早期，数学家做了一个大胆的臆测：黎曼零点与一个量子力学系统的能级相对应。

量子力学描述细微粒子如电子的性状。要注意的是，研究素数的公式用复数表示，但一个物理系统的能量总是用实数来度量。因此，能级形成一个无穷数集，它沿着复平面的实轴——一条直线——存在。

这看上去有些象黎曼零点。但是黎曼零点所在的直线是垂直的，不是水平的。经过一些简单的数学处理，可以把黎曼零点直线旋转并放到实轴上。如果这些零点和一个量子系统的能级匹配，那么黎曼假设就被证明了。

几十年来，这个思路只是个让人看到希望的想法。但到 1972 年有了可以实施的线索。密歇根大学 (Michigan University) 的 Hugh Montgomery 发现了一个计算黎曼零点间距的公式。他在访问普林斯顿高等研究院时在下午茶间歇拜访了物理学家 Freeman Dyson，向其提及了此公式。Dyson 一下子就认出了这个公式，指出这个公式与给出某个量子系统类（确切地说是量子混沌系统）的能级间距公式是一样的。

混沌理论适用于对自身的初始条件敏感到不可预测程度的物理系统。譬如，在地球

无序的大气层中，一只蝴蝶拍动一下翅膀所形成的微小气流最终可以导致巨大风暴。几乎所有的复杂系统都是混沌的。

这些系统的量子形式具有显然是随意散布的杂乱的能级，但实际上能级之间是按照 Montgomery 的公式形成一定间隔的。量子混沌系统包括比氢大的原子、大的原子核、所有的分子以及在显微镜下才能看到的被称为量子点的电子。黎曼零点是否能符合量子混沌系统中的一种呢？

1980 年代后期，电气数学家兼物理学家 Odlyzko 选择了一种混沌系统，把其中各自的能级与黎曼零点相比较。结果他发现，在许多不同的混沌系统中进行平均后，能级间隔可以同黎曼零点的间隔极其精确地吻合。

但是这并不够。要真正证明黎曼假设，科学家必须找出其能级同黎曼零点精确符合的某一种特殊的量子系统，而且还得证明这种符合能够在无穷的状态下适用。那么，在所有这些不同的系统中，哪个是我们要寻找的呢？

Berry 和他的同事 Jonathan Keating 提出了一个看法。在一个混沌系统中，被观察的对象常常做无规则运动，但有时候它会在一个“周期轨道”中循环运动。他们认为，与黎曼零点符合的量子系统应该是周期轨道的无穷集合，其中一个周期轨道正好对应于一个素数。1999 年，Nicholas Katz 和 Peter Sarnak 又预测这个系统应该有一种特殊的对称，称为辛对称 (symplectic symmetry)。

这两种思路都有助于量子混沌理论的研究者在一个系统中研究“零点”的问题，而这将能够证明黎曼假设。“我感觉，在今后几年里黎曼假设将被解决。”Berry 说，“我看见一条条线索在涌现，某个人将很快领走这 100 万美元。”

赢家很可能是法国 Bures-sur-Yvette 高等科学研究院的数学家 Alain Connes。他有一个绝妙的直接解决问题的方法：建立一个包含素数的系统。要想理解是怎么回事，你得把量子系统想象成几何空间，而不是围绕一个原子运动的粒子。这听起来有点怪，其实，这正揭示了量子系统不可思议的一面：即在同一时刻有几种不同的表现。

譬如薛定谔猫 (Schrödinger's cat)，它是一种生死同在的特殊混合体。任何量子对象都处于不同状态的某种“叠合”中。物理学家称这种混乱的存在为状态空间。任何一种可能的情况 (譬如“生”和“死”)，你都可以画一条新的轴并对此空间加上一个维度。如果正好同时有两种状态，譬如薛定谔猫状态，空间就是两维的；有三种状态，就是三维的，以此类推。

那么在薛定谔猫空间中，我们画一个交叉标记——沿着 x 轴的一个单位——表示一只完全活的猫；类似地，一只彻底死的猫则用正 y 轴上的一个单位表示。而一只部分活、部分死的猫即沿这些点之间的一条弧线出现。

空间的“形状”会影响各状态如何出现 (运动)，并由此影响系统是如何存在的，包括能级是如何排列的。这些不仅决定于空间的维数，还决定于多个状态如何构成几何形状。

Connes 决定利用素数做一个量子态空间。很明显，素数是一组独立存在的数，不是有角度和长度概念的空间的平滑扩张。但是，数学家还是发明了一些以素数为基础的形狀怪异的扭曲几何学。譬如，在“5-进制 (5-adic)”几何学中，(以通常的方式) 原来相隔

很远的数可以很近地靠在一起，这些数是 5, 15 或 250, 即任何 5 的倍数。同样原理，在“2- 进制”几何学中，所有的偶数将靠在一起。

为了把所有的素数都放在一起，Connes 又设计了一个无穷维空间，称为 Adeles。在空间的第一维中，用“2- 进制”几何空间的度量表示，第二维用“3- 进制”的度量，第三维则用“5- 进制”的度量，依此类推，把所有的素数包括进去。

1999 年，Connes 已经证明了在他的基于素数的量子系统里，存在与落在一条直线上的所有黎曼零点相对应的能级。如果他再能解决最后一个问题：即证明没有其它的零点（除了那些平凡的零点——校注）在此直线以外，也没有其它的零点不与能级相对应，他将赢得无尚荣誉和 100 万美元的奖励。

不过，这最后一步极其艰难。难道 Connes 做的只是用另一个同样难的假设来代替黎曼假设吗？一些专家认为需要谨慎。Bombieri 说：“我还是认为这里需要新的主要思路。”

对 Berry 来说，他并不是怀疑 Connes 理论的数学特性。他说：“我完全相信，如果他的理论是正确的，总会有人想出聪明的法子实验室里把它制作出来。那时，你将可只观察它的谱而得到所有的黎曼零点。”

Berry 和 Keating 正把研究转向同物理的联系，即用基于黎曼 zeta 函数的数学方法预测量子混沌系统的性状。不过，大多数的量子混沌模型非常复杂而且极难计算。相比较而言，黎曼零点就容易计算一些。Keating 说：“我们经常测试关于黎曼 zeta 函数的公式，看看它们是否有效。”

如果 Connes 或物理学家之一用量子系统理论证明了黎曼假设，那么它们之间的联系将正式确立。Berry 预言，那将是一个有很好发展前景的领域。如此，通过 zeta 函数这一数学方法，科学家们将能够预测原子、分子和核子中极高能级的分布状态以及磁场中量子点互斥时产生的波动。

而且在任何有杂乱波的状态下，包括光波和声波，这种数学方法同样适用。因此，微波腔的性能和纤维光学将得到提高和发展，并且，真实音乐厅的声学构造将从素数乐曲中受益。

即使如此，数学仍是这一成果的最大获益者。“现在，我们没有证明出黎曼假设，在解决一些问题时它只相当于一把螺丝刀。”Sarnak 说道，“但黎曼假设被证明以后，它就更象一台推土机了。”譬如，这将导致一个有效的方法来确定一个很大的数是不是素数。可是，现在确定素数的所有算法，都不能保证在有限步骤内得到结果。

证明黎曼假设并非故事的结局，因为它将引出一系列更复杂、更深奥的问题。为什么素数能够在随机和有序中保持精妙的平衡？还有，如果素数中隐含有量子混沌系统的信息，那么进一步深入下去我们还将会收获怎样的真知灼见呢？

那些认为数学是开启宇宙奥秘的钥匙的人，应该好好探究从古至今都存在的问题：素数中到底隐藏着怎样的秘密！

相关网站：www.utm.edu/research/primes

www.ams.org/new-in-math/cover/primes-chaos.html

(周勇剑 田廷彦 译 陆柱家 校)